Reimplementación de *Intrinsic ripples in graphene*

Fasolino, Los y Katsnelson (2007)
N=240, $T = 300\,\mathrm{K}$

Emanuel Orozco Gallego

4 de noviembre de 2026

Resumen

Este documento describe la reimplementación atomística del artículo de Fasolino, Los y Katsnelson, arXiv:0704.1793. El protocolo de Monte Carlo, la geometría de la Tabla I y los observables (h, $G(q)$, $g(r)$) se reproducen tal cual. La simulación se restringe a $N = 240$ átomos y temperatura máxima $T = 300\,\mathrm{K}$. El potencial de orden de enlace es Tersoff de carbono parametrizado para grafeno (Lindsay–Broido), de la misma clase que LCBOPII. El núcleo de Metropolis está en Mojo 1.2 compilado a `-O3`: se usan todos los núcleos del equipo menos dos.

Índice

1. Qué se reimplementa del paper **1**

2. Red cristalina **2**

3. Potencial **2**
3.1. LCBOPII en el paper 2
3.2. Tersoff Lindsay–Broido en esta reimplementación 2

4. Monte Carlo **3**

5. Observables y solución analítica de referencia **3**
5.1. Alturas 3
5.2. Correlación de normales 3
5.3. RDF 4

6. Qué escribe cada archivo **4**

7. Cómo reproducir **4**

8. Corrida $N = 8640$ **4**

1. Qué se reimplementa del paper

El artículo estudia ondulaciones intrínsecas de una monocapa de grafeno en equilibrio térmico. Según el teorema de Mermin–Wagner y la teoría de membranas flexibles, las fluctuaciones de longitud de onda larga destruyen el orden; el acoplo anarmónico entre modos de flexión h y de estiramiento $\mathbf{u}$ puede estabilizar una fase plana con ondulaciones fuertes.

El experimento numérico del paper es:

1. Monte Carlo de Metrópolis sobre una hoja periódica, partiendo de grafeno *completamente plano*.

2. Energía de muchos cuerpos de carbono (en el original, LCBOPII).

3. 1 paso MC = N intentos de mover una coordenada; cada 5 pasos, una fluctuación isotrópica de área.

4. 4×10^5 pasos de equilibrado y 5×10^5 de promediado.

5. Observables: instantáneas de h, correlación normal–normal $G(q) = q^2|h_q|^2$, función de distribución radial $g(r)$.

La Tabla I lista seis tamaños. Aquí solo se simula la muestra más pequeña:

$$N = 240, \quad p = 10, \quad q = 6, \quad L_x = 24.59\,\text{Å}, \quad L_y = 25.56\,\text{Å}.$$

El paper afirma que las muestras más cortas que $\sim 70\,\text{Å}$ **no** muestran el máximo de $G(q)$ en $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$. Esa predicción es una de las soluciones que hay que recuperar.

2. Red cristalina

Los vectores primitivos del paper son

$$\mathbf{a}_1 = a\sqrt{3}\,\hat{x}, \qquad \mathbf{a}_2 = a\frac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{x} + \frac{3a}{2}\,\hat{y},$$

con $a = 1.42\,\text{Å}$. Los números de la Tabla I coinciden con una celda rectangular de **cuatro** átomos de lados $|\mathbf{a}_1|$ y $|\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2| = 3a$, repetida $p \times q$ veces:

$$N = 4pq = 240, \qquad L_x = p|\mathbf{a}_1|, \qquad L_y = q \cdot 3a.$$

Base de la celda:

$$(0,0), \quad (0,a), \quad \left(\tfrac{1}{2}|\mathbf{a}_1|, \tfrac{3}{2}a\right), \quad \left(\tfrac{1}{2}|\mathbf{a}_1|, \tfrac{5}{2}a\right).$$

Condiciones periódicas en x, y; z libre. Cada átomo tiene coordinación 3 y tres primeros vecinos a 1.42 Å. Código: `src/ripples/lattice.py`.

3. Potencial

3.1. LCBOPII en el paper

LCBOPII (Los *et al.*, Phys. Rev. B **72**, 214102, 2005) es un potencial de orden de enlace de largo alcance: coordina longitud, fuerza y hibridación, y permite transiciones entre enlaces simple, doble y conjugado. Esa química es la explicación que dan los autores al máximo de $G(q)$ a 70 Å.

3.2. Tersoff Lindsay–Broido en esta reimplementación

LCBOPII no está disponible como biblioteca compilable aquí (LAMMPS implementa LCBOP 2003, no LCBOPII). Se usa el Tersoff de carbono reparametrizado por Lindsay y Broido (Phys. Rev. B **81**, 205441, 2010) para grafeno:

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2}\sum_{i \neq j} f_C(r_{ij})\big[f_R(r_{ij}) + b_{ij} f_A(r_{ij})\big], \\
f_R &= Ae^{-\lambda_1 r}, \qquad f_A = -Be^{-\lambda_2 r}, \\
b_{ij} &= \left(1 + \beta^n \zeta_{ij}^n\right)^{-1/(2n)}, \\
\zeta_{ij} &= \sum_{k \neq i,j} f_C(r_{ik})\, g(\theta_{ijk}).
\end{aligned}$$

Parámetros: $A = 1393.6\,\text{eV}$, $B = 430.0\,\text{eV}$, $\lambda_1 = 3.4879\,\text{Å}^{-1}$, $\lambda_2 = 2.2119\,\text{Å}^{-1}$, $\beta = 1.5724 \times 10^{-7}$, $n = 0.72751$, $c = 38049$, $d = 4.3484$, $h = -0.93$, $R = 1.80\,\text{Å}$, $S = 2.10\,\text{Å}$.

Es el mismo *tipo* de potencial (orden de enlace, coordinación → fuerza). No reproduce el canal conjugado/simple/doble de LCBOPII; a $N = 240$ ese canal no es observable de todos modos porque la caja es menor que 70 Å.

Energía de la hoja plana: $E/N \approx -7.97\,\text{eV/átomo}$. El incremento de energía al mover un átomo calculado con la fórmula local coincide con ΔE global a $10^{-13}\,\text{eV}$.

4. Monte Carlo

Algoritmo de Metrópolis a $T = 300\,\text{K}$ ($k_B T = 0.02585\,\text{eV}$). Se parte de $z_i = 0$.

Movimiento de átomo. Se elige i al azar y se propone $\mathbf{r}_i \to \mathbf{r}_i + \delta$ con $\delta_\alpha \in [-s, s]$. Se acepta con $\min\big(1, e^{-\beta\Delta E}\big)$. s se adapta para una aceptación del 40–55 %.

Movimiento de área (cada 5 pasos MC). Escala isotrópica en el plano: $L_x, L_y, x_i, y_i \leftarrow f \cdot (\ldots)$, $f = e^{\varepsilon}$. A $P = 0$ en 2D la probabilidad de aceptación es

$$\min\big(1, \exp(-\beta\Delta E + N \ln(A'/A))\big), \qquad A'/A = f^2.$$

Pasos. 4×10^5 de equilibrado y 5×10^5 de producción; 1 paso = $N = 240$ intentos. Durante la producción se acumula una muestra cada 10 pasos.

Paralelismo y RAM. 14 réplicas independientes (semillas distintas a partir de 42), un proceso Mojo por núcleo, afinado con `taskset`. El equipo tiene 16 núcleos lógicos; se dejan 2 libres (`--leave-cores 2`). Mojo 1.2 no expone `parallelize` en la stdlib pública, así que el paralelismo es a nivel de proceso. Cada réplica guarda en RAM la hoja, la matriz r_{ij}^2, la geometría de vecinos, las trazas y los acumuladores de $G(q)$ y $g(r)$; los CSV se escriben al terminar. Muestreo cada 10 pasos de producción ($\sim 5 \times 10^4$ configuraciones por réplica). Las réplicas se promedian al final: es el mismo ensamble canónico.

Núcleo: `src/mojo/graphene_mc.mojo`. Lanzamiento: `scripts/run_mojo.py`. Referencia C: `src/c/graphene_mc.c`.

5. Observables y solución analítica de referencia

5.1. Alturas

$h_i = z_i - \langle z \rangle$ respecto del plano del centro de masa (Fig. 2 del paper). Se reporta $h_{\text{rms}} = \sqrt{\langle h^2 \rangle}$.

5.2. Correlación de normales

Convención de Fourier del paper:

$$h_q = \sum_j h_j\, e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_j}, \qquad G(q) = q^2 |h_q|^2, \qquad \mathbf{q} = 2\pi\Big(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}\Big).$$

En la aproximación armónica (modos h y $\mathbf{u}$ desacoplados)

$$\frac{G_0(q)}{N} = \frac{T}{\kappa S_0 q^2}, \tag{1}$$

con T en eV, $\kappa = 1.1\,\text{eV}$ a 300 K y $S_0 = L_x L_y / N$ el área por átomo. Esta fórmula es la *solución* de referencia de las Figs. 3 y 4.

El primer módulo accesible en $N = 240$ es $q_{\text{mín}} = 2\pi/L \approx 0.25\,\text{Å}^{-1}$, mayor que $q_{\text{ripple}} = 2\pi/70\,\text{Å} \approx 0.090\,\text{Å}^{-1}$. Por tanto $G(q)$ no puede mostrar el pico de 70 Å; debe parecerse más a (1) en los q disponibles, con desviaciones cerca de los picos de Bragg $4\pi/(3a) = 2.94\,\text{Å}^{-1}$.

5.3. RDF

$g(r)$ en 2D con imagen mínima en x, y. El paper marca 1.31 Å (doble), 1.42 Å (conjugado) y 1.54 Å (simple). A 300 K el primer pico debe estar en el conjugado.

6. Qué escribe cada archivo

Archivo	Función y salida
`src/ripples/lattice.py`	Red Tabla I. No escribe archivos.
`src/ripples/potential.py`	Tersoff de referencia en Python (tests).
`src/ripples/observables.py`	h, $G(q)$, G_0, $g(r)$.
`src/mojo/graphene_mc.mojo`	MC Metropolis en Mojo 1.2 (`-O3`); CSV por réplica.
`src/c/graphene_mc.c`	Referencia C/OpenMP del mismo protocolo.
`scripts/run_mojo.py`	Compila Mojo y lanza $n_{\text{proc}} - 2$ procesos.
`scripts/run_simulation.py`	Entrada: backend Mojo (defecto) o C.
`scripts/generate_plots.py`	Lee CSV y escribe PNG en `results/graficas/`.
`tests/`	Pytest de red, potencial, $G(q)$ y de los CSV.

Cada réplica r guarda `replica_r_summary.csv`, `_trace.csv`, `_gq.csv`, `_rdf.csv` y `_snapshot.csv`. Las figuras son PNG (no PDF).

7. Cómo reproducir

```
cd src/mojo && pixi run mojo build -O3 -o graphene_mc graphene_mc.mojo
./src/mojo/graphene_mc --self-test
python scripts/run_mojo.py --T 300 --leave-cores 2 --skip-compile --skip-test
python scripts/generate_plots.py
python -m pytest tests -q
```

El binario rechaza $T > 300$ K. Semilla base 42.

8. Corrida $N = 8640$

La muestra grande de la Tabla I es $N = 4pq = 8640$ con $p = 60$ y $q = 36$, la misma razón de aspecto que $N = 240$ y con $L_x \approx 147.57$ Å, $L_y = 153.36$ Å, ambas mayores que 70 Å. El núcleo que la integra es `src/c/graphene_mc.c` (listas de celdas y OpenMP), lanzado por `scripts/pipeline_n8640.py` dentro del entorno `../.venv`. Usa los 64 hilos del equipo como dos réplicas de 32 hilos. El protocolo de pasos, temperatura y observables es el de las secciones anteriores. El contraste numérico con el paper, cuando la corrida cierra, queda en `docs/resultados_n8640.tex` y en `results/n8640/contraste_paper.txt`. El documento de $N = 240$ no se reescribe.